

이상구간에서의 M2와 환율 인과성 및 거시경제 파급 경로 분석

핀셋 3차 발표

김예정, 김한별, 이지은

CORE MESSAGES

1. 이상구간에서 M2는 환율을 선행하는 지표로 작동합니다.
2. 환율 충격은 거시경제 변수들에 서로 다른 시차로 전달됩니다.

이상구간의 정의와 분석의 필요성

ABNORMAL PERIOD 정의

1995년 1월 ~ 2026년 1월 전체 기간 중,
한미 금리차와 원달러 환율이
이론적인 상관관계(양의 상관관계)를
보이지 않는 특수 구간들의 집합

레짐(REGIME) 접근 방식

이상구간은 단일한 시점이 아니라 여러 시점에 분산되어 존재함
. 이를 하나의 공통된 성격을 가진 시장 상태(Regime)로 묶어 통합적으로 분석함으로써 통계적 유의성 확보

"기존의 경제 논리(금리차)가 작동하지 않는 구간에서
환율을 움직이는 진짜 동인은 무엇인가?"

왜 **M2** 인과성 분석인가?

기존 분석 성과

- 이상구간에서 금리차 설명력 약화 확인
- M2 유동성 변수의 중요도 포착
- 예측 모델의 통계적 성능 확보

"상관관계와 예측력 확인"

이번 분석의 목표

- 단순 관련성을 넘어선 '시간적 선행성' 규명
- 유동성 증가가 환율 상승을 건인했는가?
- Granger 인과성 검정을 통한 이론적 검증

"이론적 인과관계 확립"

MAIN HYPOTHESIS

이상구간에서는 통화량(M2)의 변화가 환율 변동을 먼저 건인할 것이다.

분석 방법론: Granger 인과성 검정

데이터 전처리

이상구간 블록 내부에서만 변동률 계산
(블록 간 억지 연결에 의한 데이터 왜곡 방지)

검정 방향

1. M2 → FX (원달러 환율 USD/KRW)
2. FX → M2 (역방향 검증)

시차(Lag)의 시각적 이해 (동일 블록 내)



* 블록 경계를 넘어서는 시차는 계산에서 제외하여 단기 선행성 확인에 집중

분석 결과: M2는 환율을 선행하는가?

M2 → FX (원/달러 환율)

Lag 1 (t-1)	0.0004 ***
Lag 2 (t-2)	8.28e-12 ***
Lag 3 (t-3)	1.16e-12 ***

* p-value 기준 (***: $p < 0.01$)

주요 발견 사항

SIGNIFICANT

M2 → FX: 모든 시차(1, 2, 3)에서 통계적으로 매우 유의미한 인과성 확인

NOT SIGNIFICANT

FX → M2: 환율이 M2를 선행한다는 증거는 발견되지 않음

정상구간(Normal Period) 비교 결과

유의성 없음 (Non-Significant)

M2 → FX 인과성은 이상구간 특유의 레짐 현상임

결과 해석: 유동성 중심의 환율 변동 구조

시계열적 근거 확보

그레인저 인과성이 완전한 구조 인과를 의미하지는 않으나, 이상구간에서 M2 변화가 환율 변화보다 시간적으로 앞서 발생하며 미래 환율을 설명하는 유의한 정보를 제공함을 확인했습니다.

분석의 의의

기존의 상관관계나 변수 중요도 수준의 해석을 넘어, 시간 순서 차원에서 유동성 선행성에 대한 강력한 시계열적 근거를 추가함으로써 분석의 신뢰도를 높였습니다.

구조적 특징

이 현상은 정상구간에서는 나타나지 않는 이상구간 특유의 구조입니다. 즉, 기존 금리차 논리가 작동하지 않는 국면에서는 유동성이 시장의 핵심 동인임을 시사합니다.

"이상구간의 환율 변동을 이해하는 핵심 키워드는 금리차가 아닌 유동성(M2)의 선행적 움직임입니다."

환율 충격의 전이: 어디로 번지는가?

환율을 예측의 종착점이 아닌, 경제 전반으로 충격을 전달하는
'중간 허브(Hub)'로 파악하여 연쇄적인 파급 효과를 분석합니다.

수입물가지수

환율 변동이 가장 직접적으로 반영되는 대외 가격 지표

CPI (소비자물가)

수입물가 충격이 국내 물가로 전가되는 최종 단계 확인

무역수지

환율 변화에 따른 수출입 구조 및 교역 흐름의 변화

외국인 주식/채권 투자

자본 유출입 및 투자심리에 미치는 금융적 영향

KOSPI

국내 금융시장의 즉각적인 반응을 보여주는 대표 지표

* 본 변수들은 데이터 기반 자동 선정이 아닌, 경제 이론에 근거하여 연구자가 직접 선정한 대표 파급 경로 변수입니다.

분석 개념: 시차와 인과성의 이해



Lead-Lag 관계

두 변수 중 **누가 먼저 움직이고** 누가 나중에 따라오는지를 보는 개념입니다.

예: 환율이 먼저 변하고 한 달 뒤 KOSPI가 반응하면 환율이 Lead, KOSPI가 Lag입니다.



교차상관분석 (Cross-Correlation)

시계열을 여러 칸씩 밀어보며 **어느 시차에서 가장 비슷하게** 움직이는지 확인합니다.

"환율 변동 후 몇 달 뒤에 특정 변수가 가장 강하게 반응하는가?"를 찾는 과정입니다.



Granger 의미의 예측

환율의 **과거 정보**가 후행 변수의 미래 변화를 설명하는 데 통계적으로 도움이 되는지 검정합니다.

단순한 동행이 아닌 시간 순서상의 기여도를 확인합니다.



핵심 질문: "환율 충격이 발생했을 때, 경제의 각 부문은 언제, 얼마나 강하게 반응하는가?"

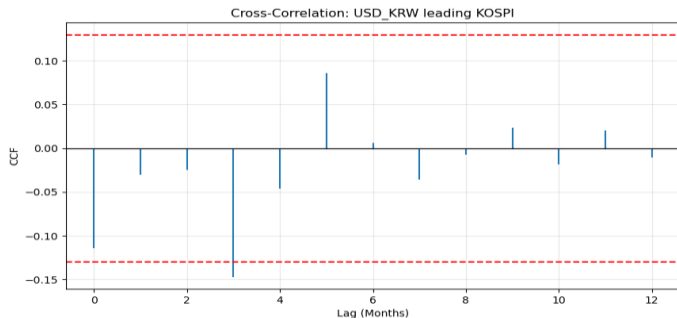
파급 경로 분석 결과: 변수별 반응 속도

Fast Track: 금융 및 대외가격

KOSPI: Lag 1, 2에서 즉각적이고 유의미한 반응

수입물가지수: Lag 2, 3에서 매우 강한 반응

외국인 주식: Lag 1에서 빠른 자금 이동 포착

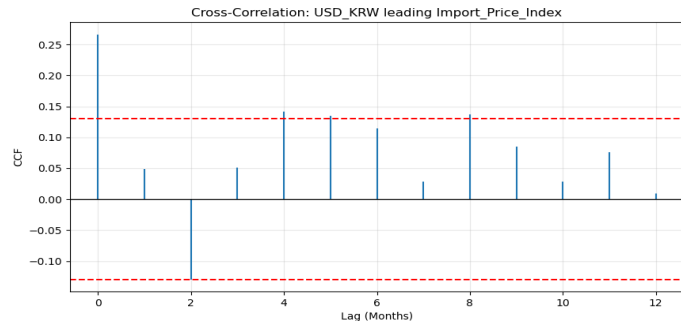


Slow Track: 실물 및 소비자물가

CPI (소비자물가): 약 6개월 전후의 시차 발생

무역수지: 6개월 시차 부근에서 뚜렷한 반응

외국인 채권: 단기 및 장기 시차에 걸친 점진적 조정



결론 및 시사점

FINDING 01. 원인 단계

유동성 선행 구조 확인

이상구간에서는 금리차보다 통화량(M2)이 환율을 선행하는 시계열적 인과성이 뚜렷하게 나타납니다. 이는 특수 국면에서 시장의 핵심 동인이 유동성임을 시사합니다.

FINDING 02. 파급 단계

시차별 파급 경로 규명

환율 충격은 금융시장(KOSPI) → 대외가격(수입물가) → 실물경제(CPI, 무역수지) 순으로 서로 다른 속도로 전달됩니다.

"이상구간 대응을 위해 유동성 흐름을 선제적으로 파악하고,
시차별 경제적 여파에 대비해야 합니다."